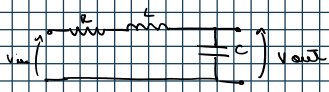


Normalización Sallen-Key

lunes, 24 de abril de 2018 5:33 PM

1) Transferecia. Para-pasos de orden $n = G$:



$$\begin{cases} T(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} & (1) \\ Z_2 = 1/sC & (2) \\ Z_1 = Z_s = R + sL & (3) \end{cases}$$

$$T(s) = \frac{1/sC}{R + sL + 1/sC} = \frac{1}{s^2 LC + sRC + 1}$$

Normalizando la expresión:

$$T(s) = \frac{1/LC}{s^2 + s \cdot R/LC + 1/LC}$$

y expresando en función de Q y ω_0 :

$$T(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

SOS $n \rightarrow$ Se utiliza solo para los pasapaseos.

al ser de orden $n = G \rightarrow$ tres circuitos RLC en serie. Suma de tres transferencias.

$$T(s) = \frac{K_1 \omega_{01}^2}{s^2 + s \frac{\omega_{01}}{Q_1} + \omega_{01}^2} + \frac{K_2 \omega_{02}^2}{s^2 + s \frac{\omega_{02}}{Q_2} + \omega_{02}^2} + \frac{\omega_{03}^2 \cdot K_3}{s^2 + s \frac{\omega_{03}}{Q_3} + \omega_{03}^2}$$

K permite ajustar el nivel de la ganancia de paso. Es una cte. que trabaja con la ganancia.

$K \in \mathbb{R}$

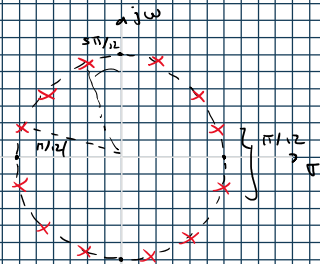
2) Diagrama de polos y ceros:

como $n = G \rightarrow G$ pares de polos c.c en el diagrama.

$$\frac{P}{Z \cdot n} = \frac{P}{12} \rightarrow \text{distancia entre polos}$$

Análisis de Btu. de módulo

$$|T(j\omega)|$$



Por ser Butterworth:

$$G=1 \rightarrow \text{en } \omega_0, |T|^2 \text{ es } 1/2$$

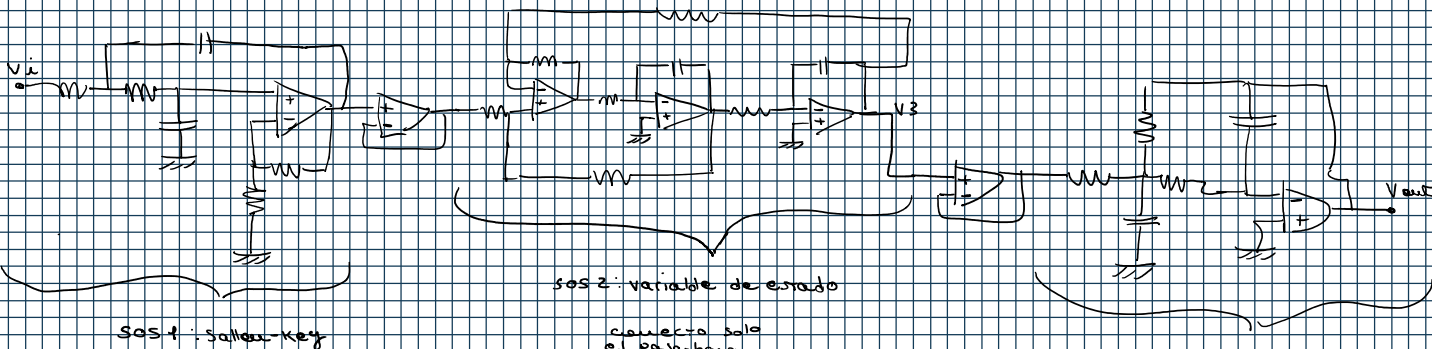
$$\phi(T(j\omega))$$

$$10^\circ$$

$$-3\pi$$

$$10^\circ \omega (rad/s)$$

3)



SOS 1: Sallen-Key

SOS 2: variable de estado

conecta solo el pasapaseo. Es la salida V3 del circuito.

SOS 3: multiple feedback

critério de diseño:

$$Q_1 = Q_2 = Q_3$$

Recuperando la expresión calculada en el punto anterior.

$$T(s) = \frac{K_1 \omega_{01}^2}{s^2 + s \frac{\omega_{01}}{Q_1} + \omega_{01}^2} + \frac{K_2 \omega_{02}^2}{s^2 + s \frac{\omega_{02}}{Q_2} + \omega_{02}^2} + \frac{\omega_{03}^2 K_3}{s^2 + s \frac{\omega_{03}}{Q_3} + \omega_{03}^2} //$$

Recuperando las expresiones de
Normalización con doble
escalado.

$$\begin{cases} \tau = s \tau_z \\ L = L'' \frac{\tau_z}{\tau_\omega} \\ C = C'' / \tau_z \cdot \tau_\omega \end{cases} \rightarrow \text{partiendo de } \tau_z = 1 \text{ y } \tau_\omega = \omega_0.$$

Normalización KHN

viernes, mayo 22, 2026

6:50 PM

Normalización FILTRO KHN:

$$T_2(s) = - \frac{R_3/R_1 \cdot R_4 \cdot R_5 \cdot C_1 \cdot C_2}{s^2 + s \cdot \frac{R_7}{R_4 \cdot C_1 \cdot (R_6 + R_7)} + \frac{R_3}{R_2 \cdot R_4 \cdot R_5 \cdot C_1 \cdot C_2}}$$

$$Q = \frac{1}{2 \cdot \cos\left(\frac{3\pi}{12}\right)} = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \text{correctamente amortiguado.}$$

Criterio Normalización:

$$\omega_0 = \omega_{02} = 1 \text{ rad/seg}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = 1 \rightarrow K = - \frac{R_3}{R_1} = -1$$

$$R_4 = C_1 = C_2 = 1$$

$$\omega_{02} = 1 = \frac{1}{\sqrt{R_4 \cdot R_5 \cdot C_1 \cdot C_2}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} R_4 \cdot R_5 \cdot C_1 \cdot C_2 = 1 \rightarrow R_4 \cdot R_5 = 1 \\ \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_4 \cdot C_1} \cdot \left(\frac{R_7}{R_6 + R_7} \right) \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} \right)}_{=3} \end{array} \right.$$

$$R_4 = R_5 = 1$$

$$\frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{R_4} \cdot \left(\frac{R_7}{R_6 + R_7} \right)$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{R_7}{R_6 + R_7} \quad \text{con } R_7 = 1$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{R_6} \rightarrow R_6 = 1,1213$$

Normalización MFB

lunes, 25 de mayo de 2026 18:47

Considerando las siguientes ecuac:

$$\begin{cases} \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \\ \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \\ |K| = R_1/R_3 \end{cases}$$

$$K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \rightarrow 1,06 \cdot 1 \cdot K_3 = 1009$$

$$10^{1009/20} = 3,16$$

$$K_3 = 2,9533$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = 1 \rightarrow K = \frac{2,9533}{1} = 2,9533$$

$$R_1 = 2,9533$$

$$\omega_0 = \omega = 1 \text{ rad/seg}$$

$$\omega_0 = 1 \text{ rad/seg} = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

comprobación:

$$\begin{cases} R_1 = R_3 = 1 \\ R_2 = 2,9533 \\ C_1 = 4,5177 \\ C_2 = 0,07495 \\ \omega_0 = 1 \text{ rad/seg} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 = 2,9533 \cdot C_1 \cdot C_2 \\ \frac{1}{2,9533} = C_1 \cdot C_2 = 0,3386 \quad (1) \\ 0,51765 = \frac{1}{C_1} \left(2 + \frac{1}{2,9533} \right) \quad (2) \end{cases}$$

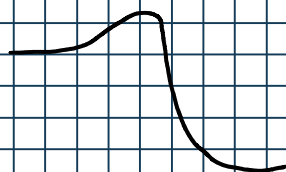
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} = 1 \quad \checkmark$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 0,51765$$

$$\begin{aligned} C_1 &= 4,5177 \\ C_2 &= 0,07495 \end{aligned}$$

$$T_{S_3}(s) = \frac{1}{s^2 + s \cdot 0,517 + 1} //$$

análisis de Bode:



Sobre pico:

$$\left[20 \cdot \log_{10} \left(\frac{1}{Q} \right) \right]$$

$$Q > \frac{\sqrt{2}}{2} : \text{Subamortiguado. Aparece sobre pico}$$

$$Q = \frac{\sqrt{2}}{2} : \text{Bien amortiguado}$$

$$Q < \frac{\sqrt{2}}{2} : \text{Sobreamortiguado}$$

$$20 \cdot \log_{10} \left(\frac{1}{Q} \right) = 5,72 \text{ dB}$$

en f_c :

$$15,1 \text{ dB} \rightarrow 15,1 \text{ dB} - 5,72 \text{ dB} = 9,38 \text{ dB}$$

$$K_3 = 10^{9,38/20} = 2,94 \quad \checkmark$$